K-12 AI 교육 구상: 모든 아이가 AI에 대해 알아야 할 것은?

> 원제: *Envisioning AI for K-12: What Should Every Child Know about AI?*

항목	내용
저자	David Touretzky (카네기멜론대), Christina Gardner-McCune (플로리다대), Fred Martin (매사추세츠대 로웰), Deborah Seehorn (CSTA 교육과정위원회)
학회	AAAI-19 (제33회 AAAI 인공지능 학술대회) Blue Sky 트랙, Vol.33 No.1, pp.9795-9799 (2019)
분야	컴퓨터 교육 · AI 교육과정 · 초중등(K-12)
난이도	★☆☆☆☆
링크	https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33019795
PDF 원문	AAAI 공개 PDF (무료)
ai_life 연결 단원	전 단원 (01~05의 학년별 목표 설계 기준), 특히 02 물체인식·04 자연어처리·05 음성인식

한 줄 요약

AAAI와 CSTA가 함께 만든 "AI4K12" 지침의 출발점 — 초중등 학생이 알아야 할 AI의 '5가지 큰 아이디어(Five Big Ideas)'와 학년군별(K-2, 3-5, 6-8, 9-12) 도달 목표를 처음 제시한 5쪽짜리 선언문.

왜 중요한가

지난주 Wing(2006)이 "컴퓨팅 사고력은 모두의 기본 소양"이라고 했다면, 이 논문은 그 질문을 **AI로 옮겨** "그렇다면 AI에 대해서는 무엇을 가르쳐야 하나?"에 답합니다. 여기서 제시된 5 Big Ideas(지각 · 표현과 추론 · 학습 · 자연스러운 상호작용 · 사회적 영향)는 이후 미국 AI4K12 지침, 여러 나라 교육과정, 국내 AI 교육 내용 체계 연구에서 **표준 틀**처럼 인용됩니다. ai_life 사이트의 5개 단원을 학년별로 설계할 때 바로 쓸 수 있는 "기준표"입니다.

핵심 내용

1. 문제의식

- AI는 사회 곳곳에 있지만 대중의 이해는 부족하다. 의료 진단은 좋아졌지만 **훈련 데이터의 편향**은 대출 심사·얼굴 인식의 공정성 문제를 낳는다.
- 미국 CSTA K-12 컴퓨팅 표준(2017)에 AI는 **11~12학년에 단 두 문장**뿐이었다.
- 그래서 2018년 5월 AAAI + CSTA가 공동 작업반(AI for K-12 Working Group)을 구성.

2. 다섯 가지 큰 아이디어 (Five Big Ideas)

#	큰 아이디어	핵심 개념	ai_life 단원
1	컴퓨터는 **센서**로 세상을 지각한다	지각 = 감각 신호에서 정보 추출, 도메인 지식 필요	02 물체인식, 05 음성 인식
2	에이전트는 세상의 **모델/표현**을 유지하고 그것으로 **추론**한다	지도와 영토, 결정 트리, 그래프 탐색	04 AI 에이전트
3	컴퓨터는 **데이터로부터 학습**할 수 있다	기계학습 = 데이터에서 패턴을 찾는 **통계적 추론**	01 선형회귀, 03 CNN
4	사람과 **편안하게 상호작용**하는 에이전트를 만드는 것은 큰 도전이다	자연어 이해, 감정 인식, 의도 추론	04 자연어처리
5	AI는 사회에 **긍정·부정 영향**을 모두 준다	투명성(transparency), 공정성(fairness)	전 단원

3. 학년군별 도달 목표의 "사다리" (Big Idea 3 예시)

- **K-2**: 컴퓨터가 내 얼굴이나 몸짓을 인식하도록 학습시키는 경험
- **3-5**: 물체 인식 앱을 수정 (예: 카메라 속 특정 물체에 반응하는 스크래치 프로그램)
- **6-8**: 학습된 시스템이 **새 입력에 얼마나 일반화되는지 측정**, 데이터 편향의 영향 이해
- **9-12**: TensorFlow Playground로 신경망 학습, 상급 학생은 scikit-learn으로 코딩

> 💡 핵심 통찰: 같은 개념을 학년마다 **체험 → 수정 → 창작 → 한계 분석**으로 심화하는 나선형 구조. "사용자(consumer)에서 생산자(producer)로"(Resnick 외 1996)라는 구성주의 철학이 바탕에 있습니다.

4. 공정성에 대한 짧지만 수학적인 정의

"오류를 피할 수 없는 결정 시스템에서 최선은 그 **오류를 공평하게 분배**하는 것" — 정확도만이 아니라 **집단별 오류율**을 보라는 뜻으로, 기계학습 평가 지표와 바로 연결됩니다.

5. 지침이지 교육과정이 아니다

작업반은 자체 교육과정을 만들지 않고, 앞으로의 교육과정이 충족해야 할 **지침(guidelines)** 과 **온라인 자료 목록**을 만든다. 마지막은 AI 연구자들에게 "연구를 학생용 데모·활동으로 만들어 달라"는 **행동 촉구(call to action)**.

읽는 순서 가이드

1. **초록 + 서론** (p.9795) - 왜 지금 K-12 AI 교육인가 (10분)
2. **Big Ideas 1~3** (p.9797) - 학년별 목표에 형광펜 (20분)
3. **Big Ideas 4~5** (p.9798) - 자연어 처리의 어려움과 윤리 (15분)
4. **도구 목록** (p.9796-9797) - Teachable Machine, Machine Learning for Kids 등 실제로 접속해 보기 (15분)

사전 지식 체크

- [ ] Wing(2006) 컴퓨팅 사고력 (지난주)
- [ ] "큰 아이디어(Big Ideas)"와 이해중심 교육과정(Wiggins & McTighe, *Understanding by Design*)
- [ ] 분류기(classifier), 훈련 데이터, 일반화의 기본 의미
- [ ] 한국 2022 개정 교육과정의 정보과 'AI' 관련 성취기준 (비교용)

생각해볼 질문

1. 5개의 큰 아이디어를 ai_life 5개 단원에 대응시키면 **빠진 아이디어**는 무엇인가? (힌트: #2 표현과 추론, #5 사회적 영향)
2. Big Idea 3을 "기계학습 = 통계적 추론"이라고 정의했다. 초등학생에게 '통계적 추론'을 어떤 활동으로 체험시킬 수 있을까?
3. 2019년의 "컴퓨터는 아이 수준의 대화 능력도 없다"(Big Idea 4)는 서술은 대규모 언어모델 이후에도 유효한가? 무엇을 고쳐 써야 할까?
4. 공정성 정의("오류를 공평하게 분배")를 혼동행렬로 표현해 보라.

용어 정리

영어	한국어
K-12	유치원~고등학교 12학년 (초중등)
big idea	큰 아이디어, 핵심 개념
grade band	학년군
perception	지각
representation & reasoning	표현과 추론
natural interaction	자연스러운 상호작용
transparency / fairness	투명성 / 공정성
call to action	행동 촉구

다음에 이어 읽을 논문

- Long & Magerko (2020), *What is AI Literacy? Competencies and Design Considerations* (CHI 2020) — AI 리터러시 17개 역량
- 심재권·박선주 (2023), 『예비교사를 위한 SW·AI 에듀톤 대회의 효과성 분석』 (이번 주 함께 읽기) — 교사 쪽에서 본 AI 교육

✍️ 나의 메모